UMBRAL 01 / PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

¿Quién sigue esperando al cerrar el turno?

Cuando la demanda supera la capacidad,
la política de cola cambia quién accede a consulta.

Ensayar alternativas antes de cambiar la operación

Laboratorio de un centro ficticio. Propuesta para ingeniería, gestión e instituciones.

Un laboratorio local de decisiones

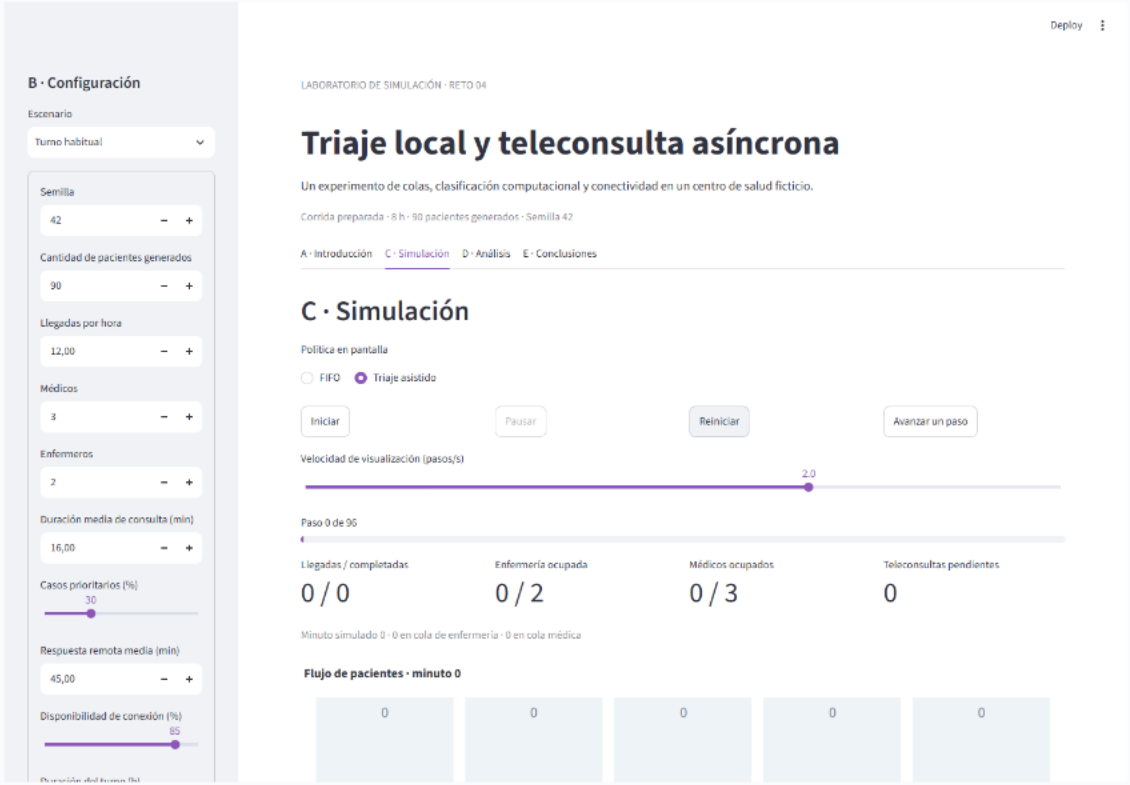
FIFO y prioridad por reglas

Mismas entradas para
comparar las dos políticas.

0,70 A + 0,30 B

Señales artificiales.
Umbrales configurables.

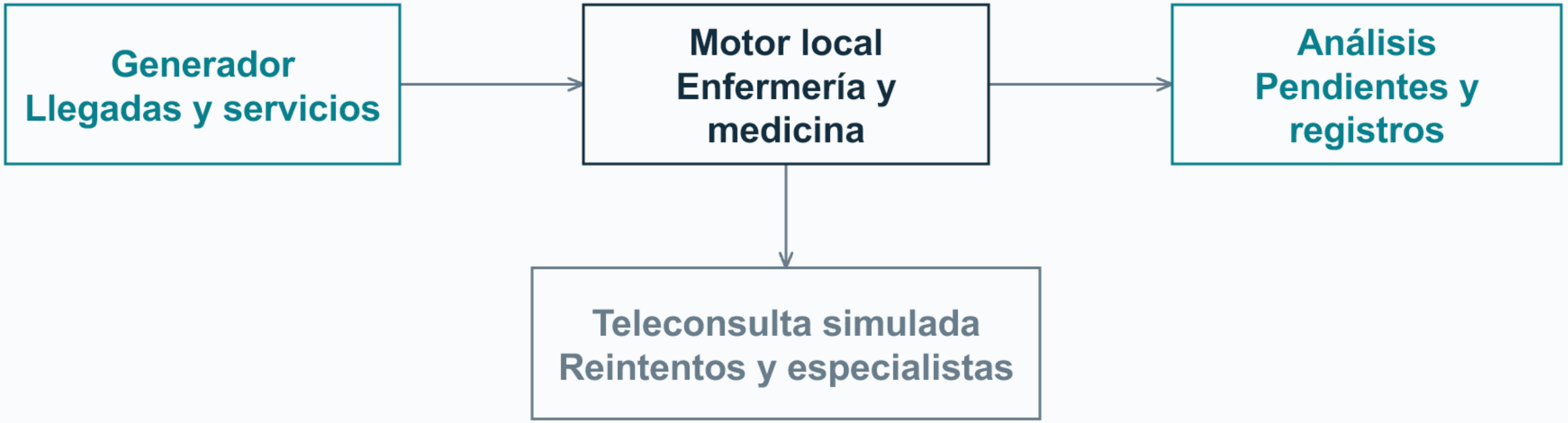
Vista del laboratorio / datos sintéticos



Prototipo con datos sintéticos. Una IA entrenada y su validación clínica son una fase futura.

Entradas reproducibles, atención por eventos

PCG64 genera los casos. SimPy calcula colas, ocupación y atención.



La comparación conserva la cohorte y las duraciones. Una consulta iniciada continúa.

Un piloto retrospectivo de Bs 14.272

1 centro, 12 meses, equipo reutilizado. Supuestos ilustrativos, sin cotizaciones.

Concepto	Bs
Desarrollo común	6.400
Datos, revisión y capacitación	2.880
Contingencia del 15 %	1.392
Inversión inicial	**10.672**
Operación por 12 meses	3.600
Total por 12 meses	**14.272**

Implementación condicionada

Datos completos y permisos

Ajuste y turnos reservados

Revisión para decidir continuidad

Operación prevista: Bs 300/mes.

Alcance: software y evaluación. Excluye atención médica y teleconsulta real.

La prioridad cambia quién queda pendiente

Sobrecarga: 30 turnos sintéticos. Diferencia media por turno, asistido menos FIFO.

Resultado al cierre	Diferencia	IC del 95 %
Alta: sin iniciar consulta	-16,57	[-17,94; -15,19]
Baja: sin iniciar consulta	+23,73	[+22,32; +25,14]
Consultas completadas	+0,70	[-0,21; +1,61]

La reducción en alta prioridad tiene una contrapartida.
El intervalo de completadas incluye cero: no probamos mayor capacidad.

Propuesta de alianza: centro de salud y universidad

Ajustar y validar por centro antes de escalar. Sin garantía de impacto ni ahorros.